

# Integración

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-30 Tue>

## Contents

|          |                               |          |
|----------|-------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Que es?</b>                | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Integrales de tabla</b>    | <b>1</b> |
| 2.1      | I. de una constante . . . . . | 1        |
| 2.2      | I. normal . . . . .           | 2        |
| 2.3      | I. de una fracción . . . . .  | 2        |
| 2.4      | I. de un exponente . . . . .  | 2        |
| 2.5      | I. de euler . . . . .         | 2        |
| 2.6      | I. Trigonométricas . . . . .  | 2        |
|          | 2.6.1 Seno . . . . .          | 2        |
|          | 2.6.2 Coseno . . . . .        | 2        |
| 2.7      | I. definida . . . . .         | 2        |
|          | Métodos de integración        |          |

## 1 Que es?

Es lo contrario de la Derivación, por eso es conocida como la anti derivada, básicamente representa el area bajo la curva de una función osea da el cambio total de dicha función por ejemplo la integral de la velocidad representa el desplazamiento.

## 2 Integrales de tabla

### 2.1 I. de una constante

$$\int C dx = x + C$$

## 2.2 I. normal

**Super importante**, nunca olvidarse de la constante de integración

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

## 2.3 I. de una fracción

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + C$$

## 2.4 I. de un exponente

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

## 2.5 I. de euler

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int f'(x)e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + C$$

## 2.6 I. Trigonométricas

### 2.6.1 Seno

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

### 2.6.2 Coseno

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

## 2.7 I. definida

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\text{donde: } F(x) = \int f(x) dx$$